

CODIGO P1:

```
% problema base de movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos
% datos
v0=3.4*10^6; %velocidad inicial en x (m)
d=0.045; %distancia (m) en presencia de campo eléctrico
E=520; %campo eléctrico (N/C)
Ealt=-520;
Ealt2=520;
Ealt3=-520;

q=-1.61*10^(-19); %carga eléctrica del electrón (C)
m=9.11*10^(-31); %masa del electrón (kg)

a=q*E/m; %aceleración en la dirección del campo eléctrico
tc=d/v0; %tiempo total en presencia del campo eléctrico

n=input('número de pasos, n: ');
disp("=====primer
tramo=====")
dt=tc/n; %incremento de tiempo en cada paso

    i=0:n;
        t=dt*i;
        x=v0*dt*i;
        y=a*((dt.^2)*(i.^2))/2;
        vy=a*dt*i;
f1 = figure;
plot(x,y,'r')
xlabel('x (m)')
ylabel('y (m)')
grid on
title('trayectoria x(y)')

hold on

f2 = figure;
plot(t,x, 'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('x (m)')
grid on
title('trayectoria x(t)')

hold on

f3 = figure;
plot(t,y, 'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('y (m)')
grid on
title('trayectoria y(t)')

hold on

f4 = figure;
plot(t,vy,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('vy (m/s)')
grid on
title('velocidad vy(t)')

hold on
```

```

y1=a*(tc^2)/2; %componente y posicion de salida en m
disp(" --> Desplazamiento vertical del electrón " + y1 + " m")
vx1=v0;
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje x) " + vx1 + " i m/s")
vy1=a*tc;
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje y) " + vy1 + " j m/s")
alfa=atan(vy1/vx1);
angulo=alfa*180/pi;
disp(" --> Ángulo respecto al eje x al salir " + angulo + " grados")

disp("=====segundo
tramo=====")

d=2*d;
tc=d/v0; %tiempo total en presencia del campo eléctrico
a2=q*Ealt/m; %aceleración en la dirección del campo eléctrico

dt=tc/n; %incremento de tiempo en cada paso

i=0:n;
t=(dt*i) + tc/2;
x2=(v0*dt*i) + d/2;
y2=(vy1*dt*i +(a2*((dt.^2)*(i.^2))/2)) + y1;
vy2=vy1 + (a2*dt*i);
figure(f1)
plot(x2,y2,'r')
xlabel('x (m)')
ylabel('y (m)')
grid on
title('trayectoria x(y)')

figure(f2)
plot(t,x2,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('x (m)')
grid on
title('trayectoria x(t)')

figure(f3)
plot(t,y2,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('y (m)')
grid on
title('trayectoria y(t)')

figure(f4)
plot(t,vy2,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('vy (m)')
grid on
title('velocidad vy(t)')

y2= (vy1*tc + (a2*((tc)^2)/2)) + y1; %componente y posicion de salida en m
disp(" --> Desplazamiento vertical del electrón " + y2 + " m")
vx2=v0;
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje x) " + vx2 + " i m/s")
vy2=vy1+(a2*tc);
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje y) " + vy2 + " j m/s")
alfa=atan(vy2/vx2);
angulo2=alfa*180/pi;
disp(" --> Ángulo respecto al eje x al salir " + angulo2 + " grados")

disp("=====tercer
tramo=====")

```

```
a3=q*Ealt2/m; %aceleración en la dirección del campo eléctrico
```

```
dt=tc/n; %incremento de tiempo en cada paso
```

```
i=0:n;
```

```
t=dt*i + tc/2 + tc;
```

```
x3=(v0*dt*i) + d/2 + d;
```

```
y3=((vy2*dt*i) + (a3*((dt.^2)*(i.^2))/2)) + y2;
```

```
vy3=vy2 + (a3*dt*i);
```

```
figure(f1)
```

```
plot(x3,y3,'r')
```

```
xlabel('x (m)')
```

```
ylabel('y (m)')
```

```
grid on
```

```
title('trayectoria x(y)')
```

```
figure(f2)
```

```
plot(t,x3,'r')
```

```
xlabel('t (s)')
```

```
ylabel('x (m)')
```

```
grid on
```

```
title('trayectoria x(t)')
```

```
figure(f3)
```

```
plot(t,y3,'r')
```

```
xlabel('t (s)')
```

```
ylabel('y (m)')
```

```
grid on
```

```
title('trayectoria y(t)')
```

```
figure(f4)
```

```
plot(t,vy3,'r')
```

```
xlabel('t (s)')
```

```
ylabel('vy (m/s)')
```

```
grid on
```

```
title('velocidad vy(t)')
```

```
y3= (vy2*tc + (a3*((tc)^2)/2)) + y2; %componente y posicion de salida en m  
disp(" --> Desplazamiento vertical del electrón " + y3 + " m")
```

```
vx3=v0;
```

```
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje x) " + vx3 + " i m/s")
```

```
vy3=vy2 + (a3*tc);
```

```
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje y) " + vy3 + " j m/s")
```

```
alfa=atan(vy3/vx3);
```

```
angulo3=alfa*180/pi;
```

```
disp(" --> Ángulo respecto al eje x al salir " + angulo3 + " grados")
```

```
disp("=====cuarto  
tramo=====")
```

```
a4=q*Ealt3/m; %aceleración en la dirección del campo eléctrico
```

```
dt=tc/n; %incremento de tiempo en cada paso
```

```
i=0:n;
```

```
t=dt*i + tc/2 + 2*tc;
```

```
x4=(v0*dt*i) + d/2 + 2*d;
```

```
y4=((vy3*dt*i) + (a4*((dt.^2)*(i.^2))/2)) + y3;
```

```
vy4=vy3 + (a4*dt*i);
```

```
figure(f1)
```

```
plot(x4,y4,'r')
```

```
xlabel('x (m)')
```

```
ylabel('y (m)')
```

```

grid on
title('trayectoria x(y)')

figure(f2)
plot(t,x4,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('x (m)')
grid on
title('trayectoria x(t)')

figure(f3)
plot(t,y4,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('y (m)')
grid on
title('trayectoria y(t)')

figure(f4)
plot(t,vy4,'r')
xlabel('t (s)')
ylabel('vy (m)')
grid on
title('velocidad vy(t)')

y4= (vy3*tc + (a4*((tc)^2)/2)) + y3; %componente y posicion de salida en m
disp(" --> Desplazamiento vertical del electrón " + y4 + " m")
vx4=v0;
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje x) " + vx4 + " i m/s")
vy4=vy3 + (a4*tc);
disp(" --> Velocidad al salir (en el eje y) " + vy4 + " j m/s")
alfa=atan(vy4/vx4);
angulo4=alfa*180/pi;
disp(" --> Ángulo respecto al eje x al salir " + angulo4 + " grados")

```

RESULTADOS P1:

¿En qué puntos se anula la velocidad sobre el eje Y? La velocidad en el eje Y se anula en los puntos donde el campo eléctrico cambia de dirección. Esto se debe a que la partícula se desacelera hasta detenerse y luego acelera en la dirección opuesta.

Valores de las componentes de la velocidad (vx,vy) y de la posición (x,y), así como el ángulo de salida en grados, de la partícula en el momento en el que el campo cambia de sentido:

Primer tramo: Desplazamiento vertical del electrón -0.0080491 m, velocidad al salir (en el eje x) 3400000 i m/s, velocidad al salir (en el eje y) -1216310.4539 j m/s, ángulo respecto al eje x al salir -19.6841 grados.

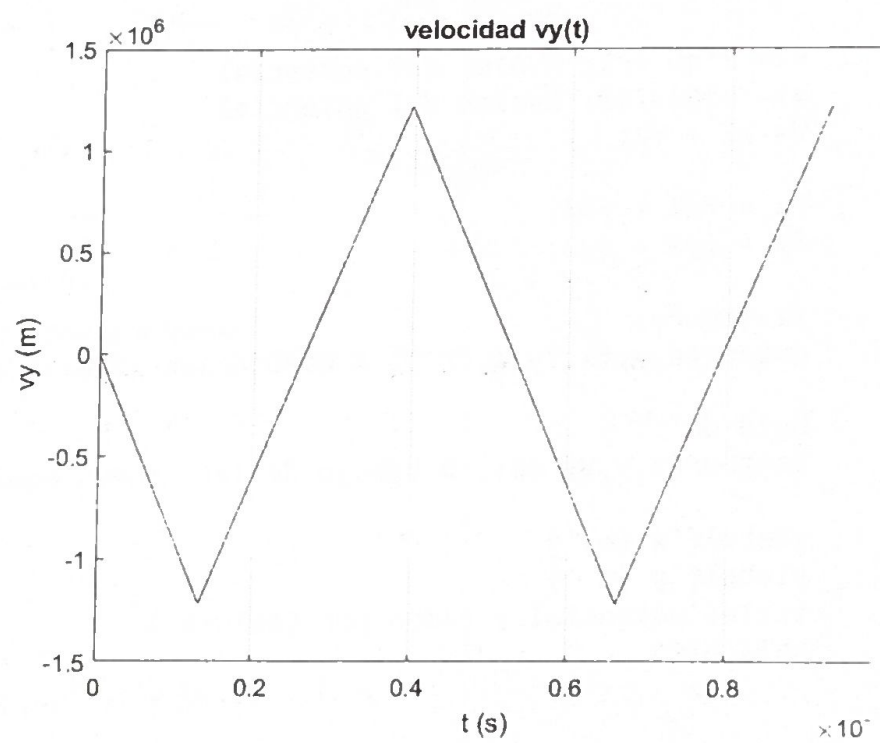
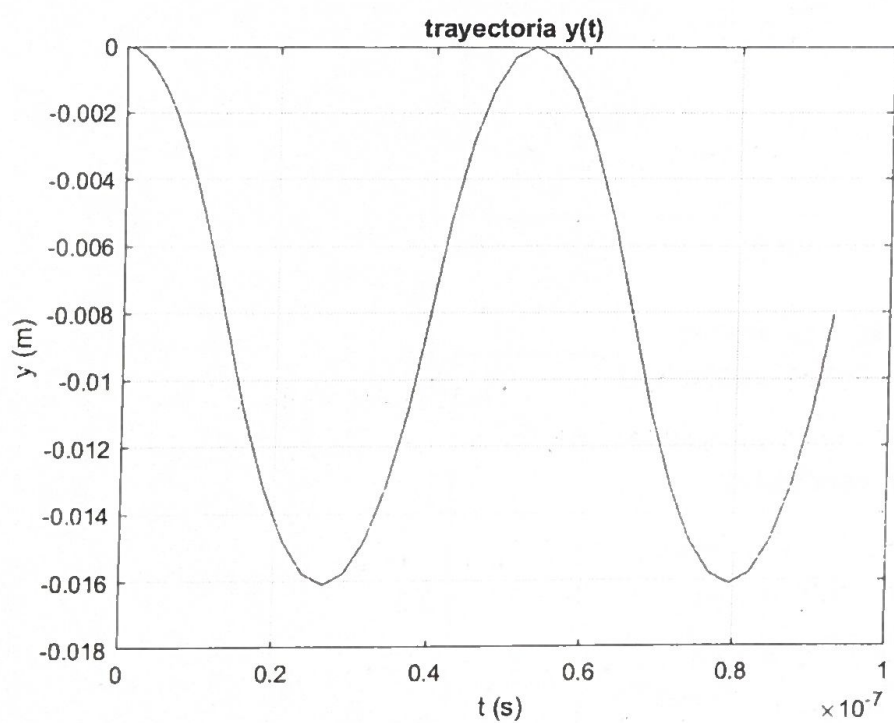
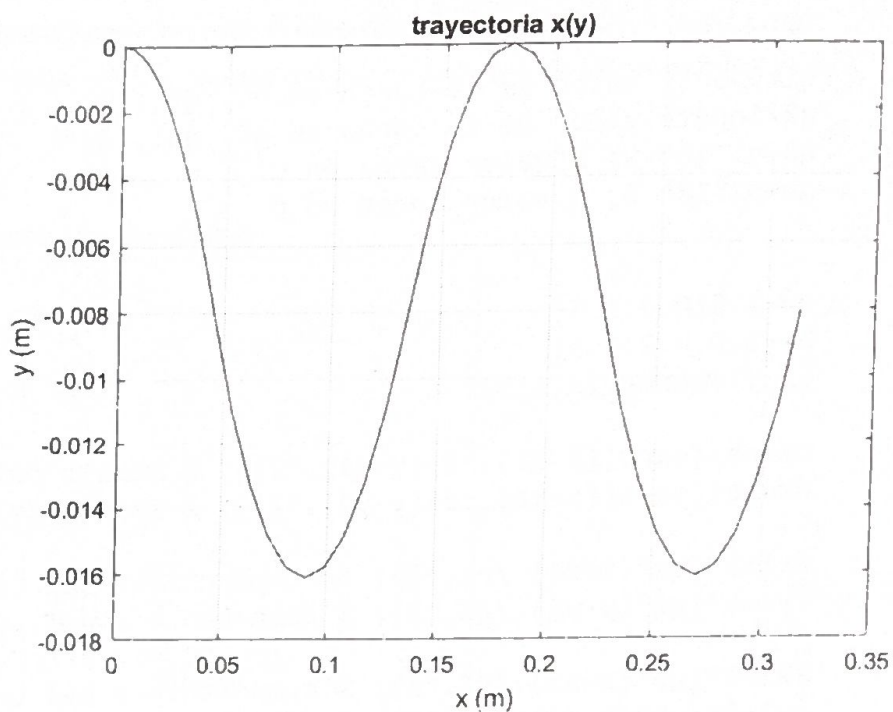
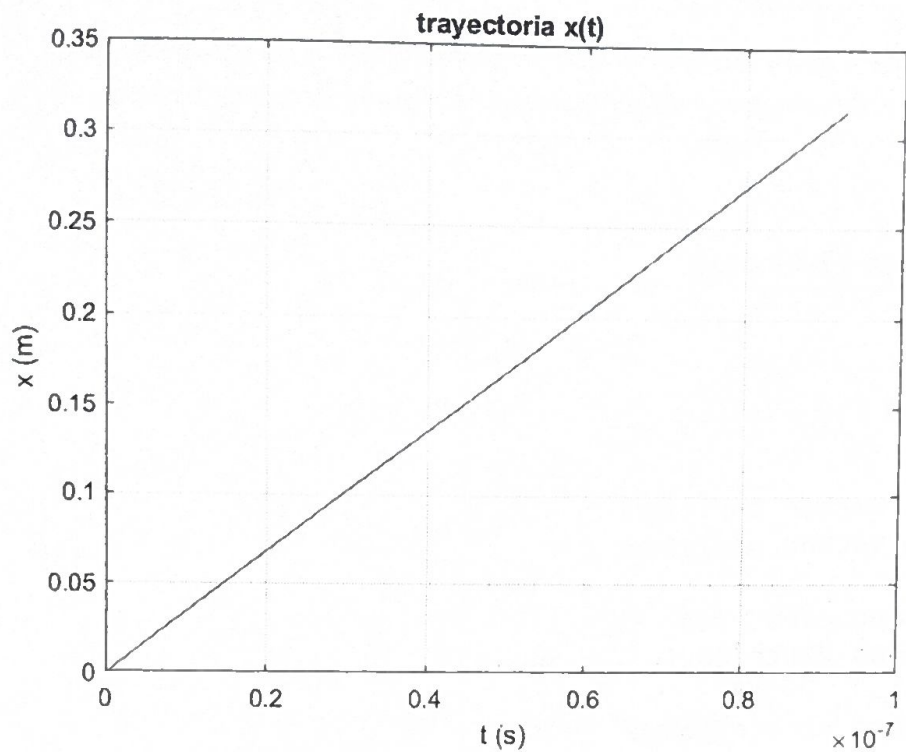
Segundo tramo: Desplazamiento vertical del electrón -0.0080491 m, velocidad al salir (en el eje x) 3400000 i m/s, velocidad al salir (en el eje y) 1216310.4539 j m/s, ángulo respecto al eje x al salir 19.6841 grados.

Tercer tramo: Desplazamiento vertical del electrón -0.0080491 m, velocidad al salir (en el eje x) 3400000 i m/s, velocidad al salir (en el eje y) -1216310.4539 j m/s, ángulo respecto al eje x al salir -19.6841 grados.

Cuarto tramo: Desplazamiento vertical del electrón -0.0080491 m, velocidad al salir (en el eje x) 3400000 i m/s, velocidad al salir (en el eje y) 1216310.4539 j m/s, ángulo respecto al eje x al salir 19.6841 grados.

¿Es un movimiento periódico? En caso afirmativo, indique el valor de dicho periodo. Sí, es un movimiento periódico.

El periodo del movimiento es el tiempo que tarda la partícula en completar un ciclo completo, es decir, pasar por los cuatro tramos. En este caso, el periodo sería cuatro veces el tiempo que tarda la partícula en atravesar un tramo, que es t_c . Por lo tanto, el periodo del movimiento sería $4 \cdot t_c$.



CODIGO P2

```
k=9*10^9; % constante de Coulomb
x1=0.5; % posición x carga
y1=0; % posición y carga

x2=-0.5; % posición x carga
y2=0; % posición y carga

q1=input('valor de la carga en nC, q1: ');
q2=input('valor de la carga en nC, q2: ');
qa=q1*10^-9; % valor carga en C
qb=q2*10^-9; % valor carga en C

a=-1.5:0.2:1.5;
b=-1.5:0.2:1.5;
[x,y]=meshgrid(a,b);

r1=abs(sqrt((x-x1).^2+(y-y1).^2)); % módulo del vector posicion
r2=abs(sqrt((x-x2).^2+(y-y2).^2)); % módulo del vector posicion

fx1=k*(qa*(x-x1)./r1.^3); % componente x del campo electrico
fy1=k*(qa*(y-y1)./r1.^3); % componente y del campo eletrico

fx2=k*(qb*(x-x2)./r2.^3); % componente x del campo electrico
fy2=k*(qb*(y-y2)./r2.^3); % componente y del campo eletrico

V2= k*qb./r2; %Valor del potencial
V1= k*qa./r1; %Valor del potencial
V= V1 + V2;

fx = fx1 + fx2;
fy = fy1 + fy2;

f1=figure;
quiver(x,y,fx,fy,1,'r'); % dibujo las líneas del campo vectorial

hold on
contour(x,y,V, 40); % Dibujo de las líneas equipotenciales

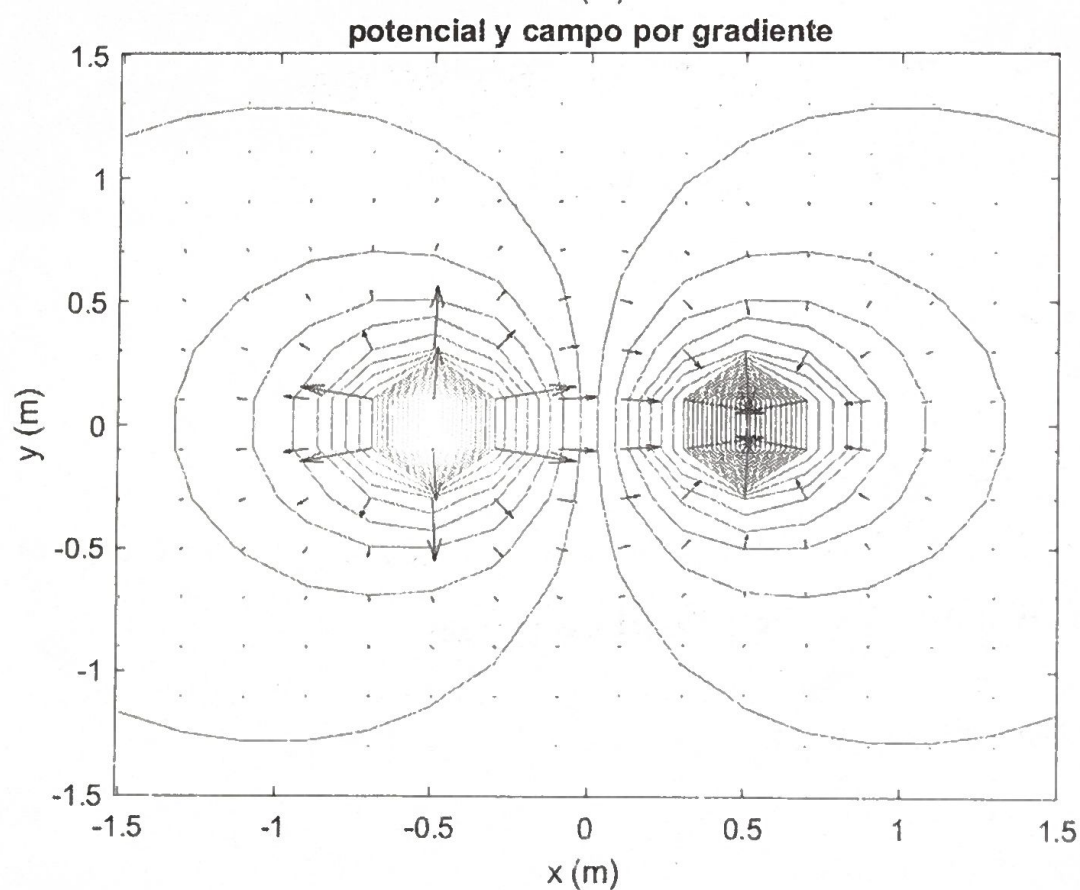
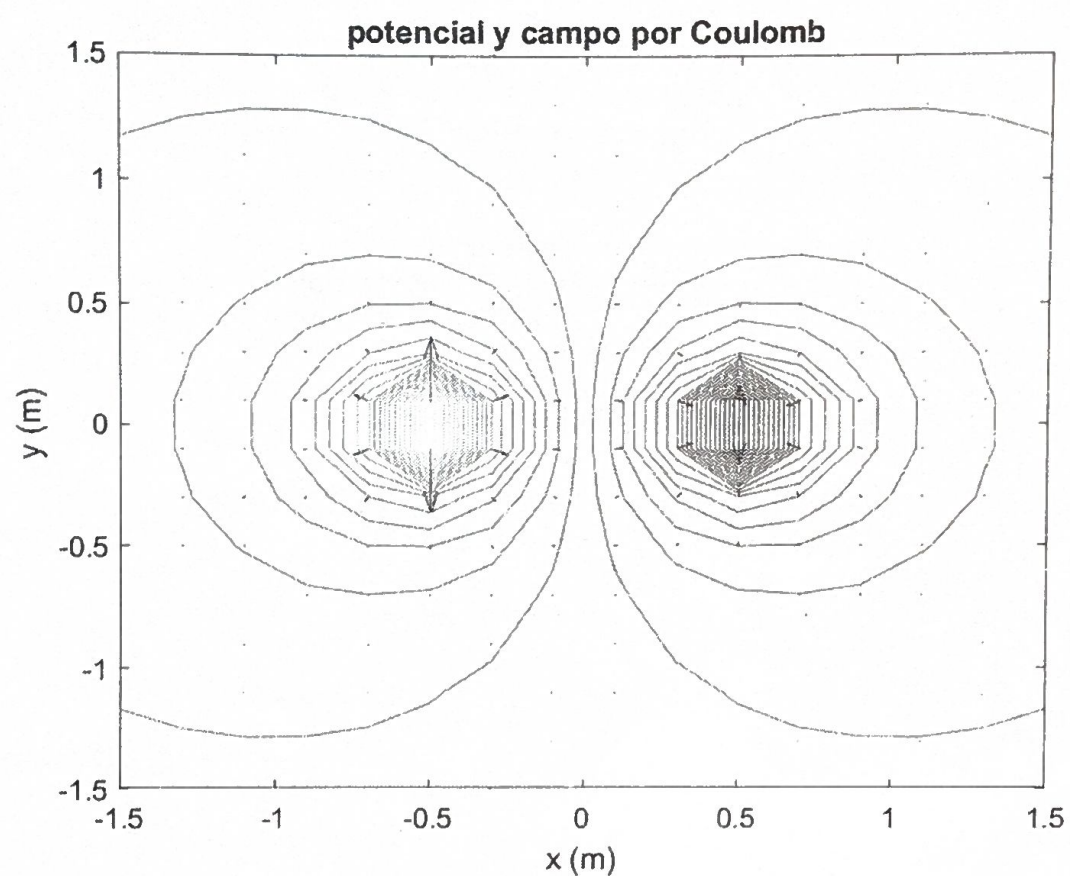
xlabel('x (m)')
ylabel('y (m)')
title('potencial y campo por Coulomb')
hold off

[ex ey]=gradient(-V,0.2); % campo como gradiente del potencial
f2=figure;
quiver(x,y,ex,ey,1,'r') % dibujo las líneas del campo vectorial
hold on
contour(x,y,V,40); % Dibujo de las líneas equipotenciales
xlabel('x (m)')
ylabel('y (m)')
title('potencial y campo por gradiente')
hold off
```

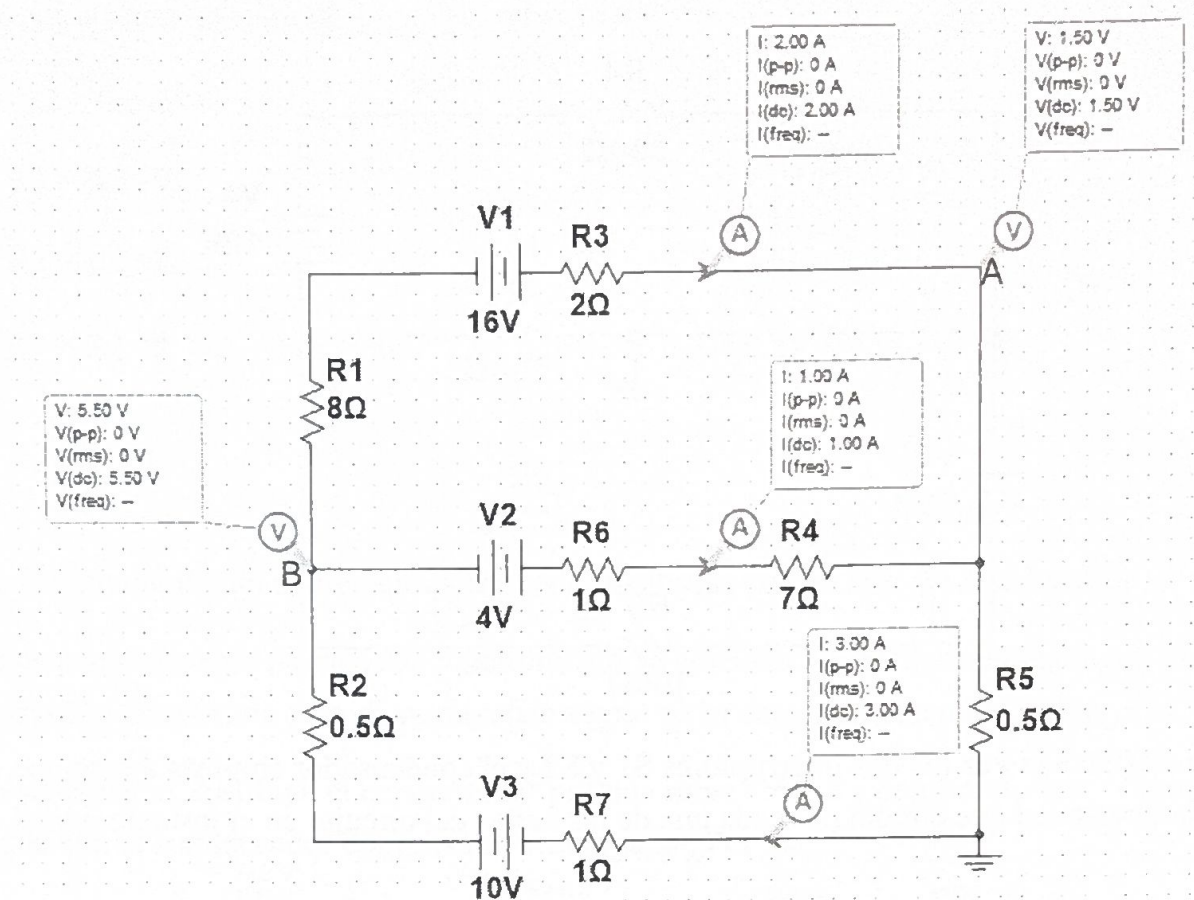
RESULTADOS P2:

Si ambas cargas son positivas, las líneas del campo eléctrico se originarían en ambas cargas, indicando que son fuentes del campo eléctrico. Las líneas equipotenciales seguirían siendo bucles cerrados, pero podrían estar más distorsionadas debido a la falta de una carga negativa que las "atraiga" hacia adentro.

Si una carga es el doble que la otra, las líneas del campo eléctrico estarían más concentradas alrededor de la carga más grande. Las líneas equipotenciales también reflejarían este desequilibrio, siendo más densas cerca de la carga más grande.



Practica 4

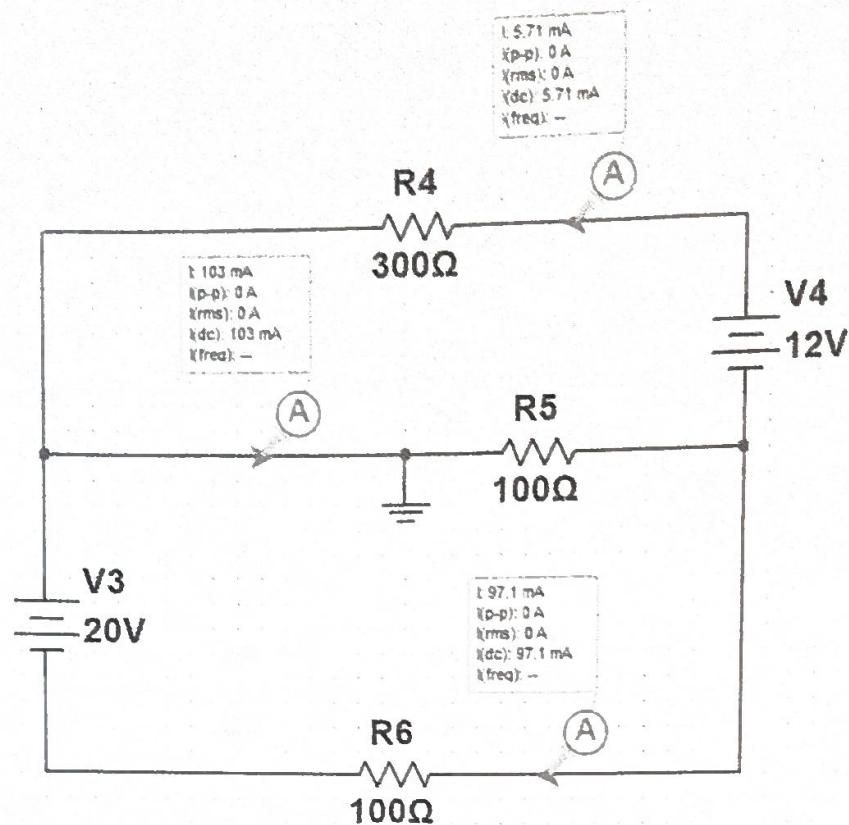


- Las intensidades que circulan por cada rama del circuito.
- Los potenciales en los puntos a y b.

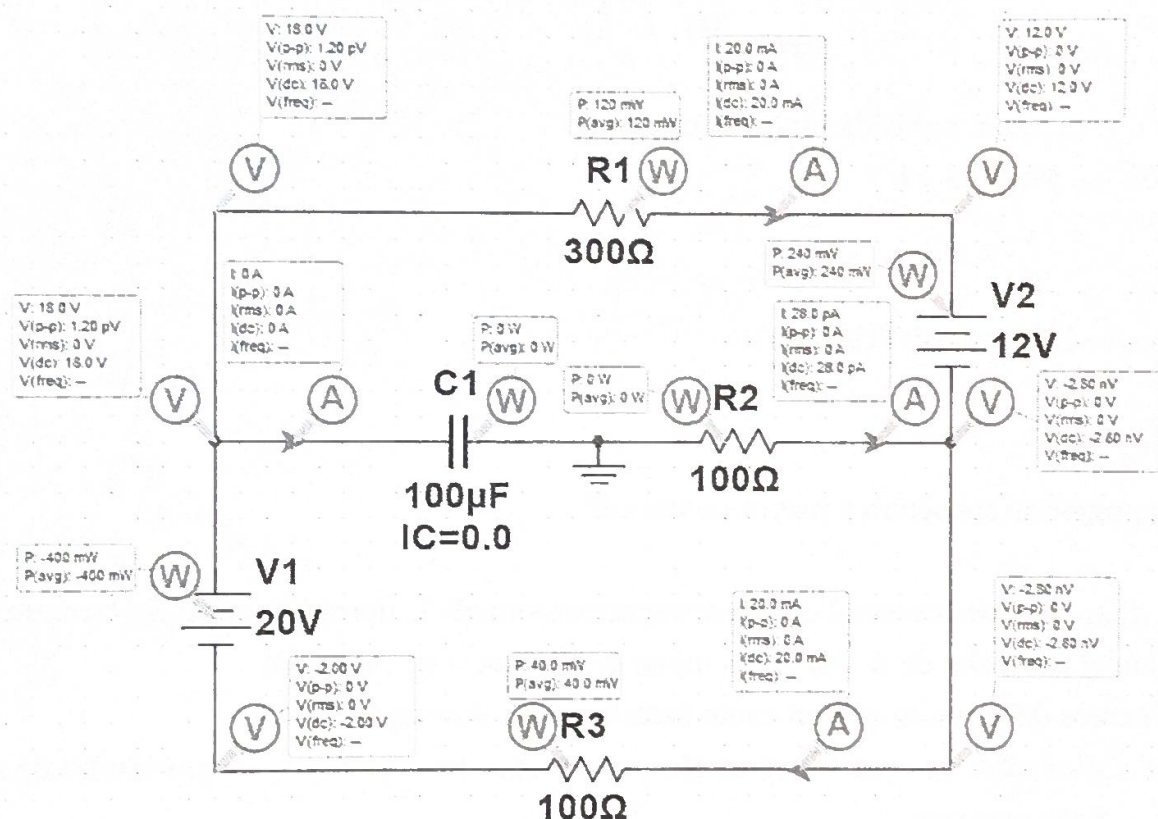
CUESTIONES

- Calcule la diferencia de potencial $V(b)-V(a)$
 $V(b)-V(a) = 4V$
 $V(a)-V(b) = -4V$
- ¿Cuál de los dos puntos se encuentra a mayor potencial?
El punto B.
- ¿Influye en esta diferencia de potencial dónde se encuentre situada la tierra (Ground) del circuito?
Influye cambiando el potencial de A y B por cambiar la referencia de medición.
- Indique qué elementos del circuito operan como batería y qué otros como motor
Si dividimos el circuito pareciese que V2 es un elemento motor, pero viendo las intensidades de rama aclaramos que son **todo baterías**.
- ¿Se trata de motores y/o baterías ideales? Razone sus respuestas.
Son baterías **no ideales**, por la simple razón de ver que tienen 1 o 2 Ohm internos.
- Realice un balance de potencias (la potencia cedida al circuito por las baterías debe ser igual a la consumida en los motores y las resistencias).
(Siguiendo el modelo de la imagen)

$$V1 \cdot I1 + V2 \cdot I2 + V3 \cdot I3 = R3 \cdot I1^2 + R1 \cdot I1^2 + R6 \cdot I2^2 + R4 \cdot I2^2 + R5 \cdot I3^2 + R7 \cdot I3^2 + R2 \cdot I3^2$$



- a) En $t=0$ se cierran a la vez los dos interruptores S1 y S2 y el condensador empieza a cargarse. Calcule el valor de la intensidad que circula por cada una de las ramas del circuito en el instante inicial.



- b) Calcule el valor de la intensidad que circula por cada una de las ramas del circuito transcurrido un tiempo suficientemente largo para que el condensador se encuentre completamente cargado (estado estacionario).

$$I = 8/400 = 0.02 \text{ A} = 20 \text{ mA}$$

- c) ¿Cuál es la carga final del condensador?

$$\Delta V = Q/C \quad 12 = 300I_1 - \Delta V + 100I_3$$

$$Q = 1.43 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

- d) En estado estacionario, ¿cuánta potencia se disipa en cada uno de los elementos que forma el circuito? ¿Cuánta potencia se suministra al circuito? Comprobar, con un balance energético, que los resultados obtenidos son los correctos.

Potencia generada $P = VI$

Potencia disipada $P = I^2 R$

P. generada: $V1 = 20 \cdot 0.02 = 0.4W$

P. disipada: $V2 = 0.24W$

$R1 = 0.12W$

$R3 = 0.04W$

$V1 = V2 + R1 + R3 \rightarrow 20I = 12I + 300I^2 + 100I^2 \rightarrow 0.4 = 0.24 + 0.12 + 0.04$

CUESTIONES

¿Por qué en el instante inicial el condensador puede sustituirse por un hilo sin resistencia?

El condensador está inicialmente descargado y permite que la corriente fluya libremente, en ese momento a la intensidad de corriente en máxima y va disminuyendo según se va cargando el condensador.

En el caso estacionario, sustituya el condensador por una rama abierta y compruebe que obtiene los mismos resultados que con el condensador completamente cargado ¿Por qué?

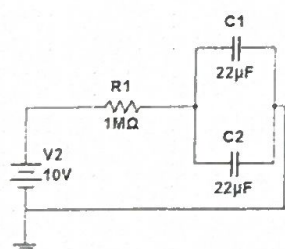
Porque una vez completamente cargado el condensador no permite que fluya la corriente, por lo que sería lo mismo que un circuito abierto.

Indica qué elementos del circuito operan como batería y qué otros como motor ¿Se trata de motores y/o baterías ideales? Razone sus respuestas

Se tratan de baterías y motores ideales pues no llevan una resistencia interna asociada.

$V1$ actúa como batería mientras que $V2$ actúa como motor, igualmente las resistencias contribuyen a la pérdida o disminución de potencial como se ve en el balance de potencia.

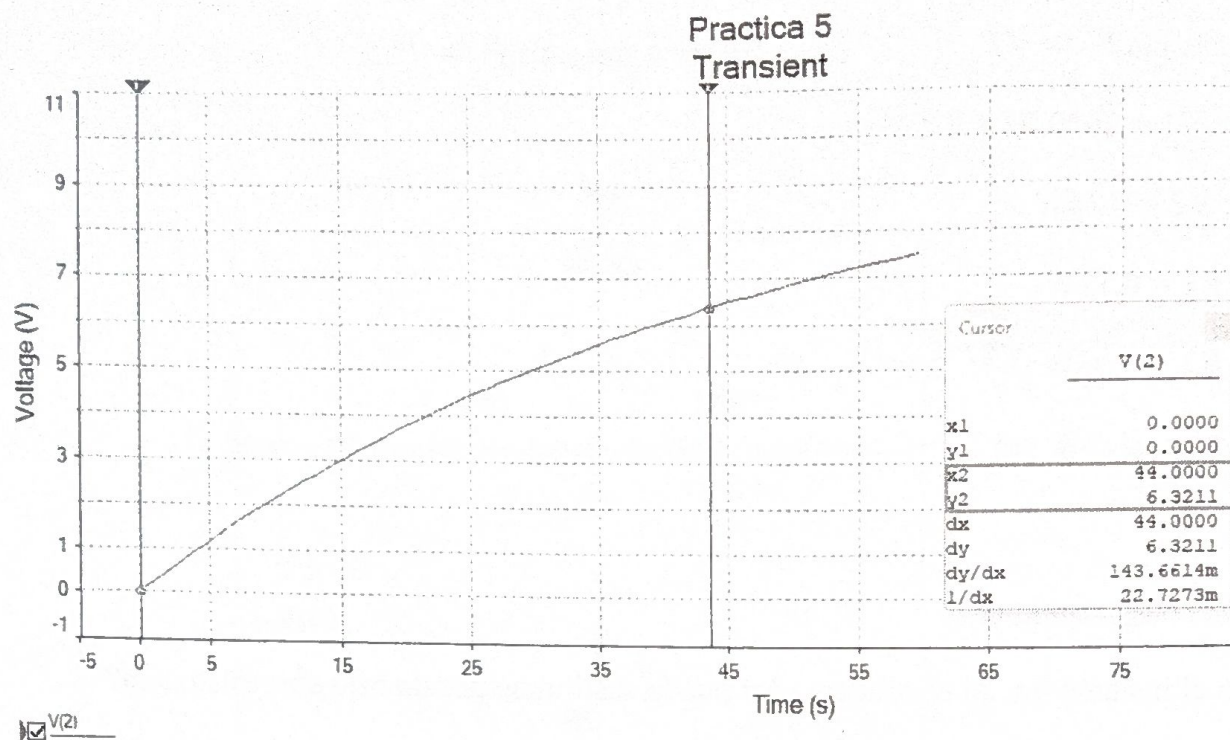
Practica 5



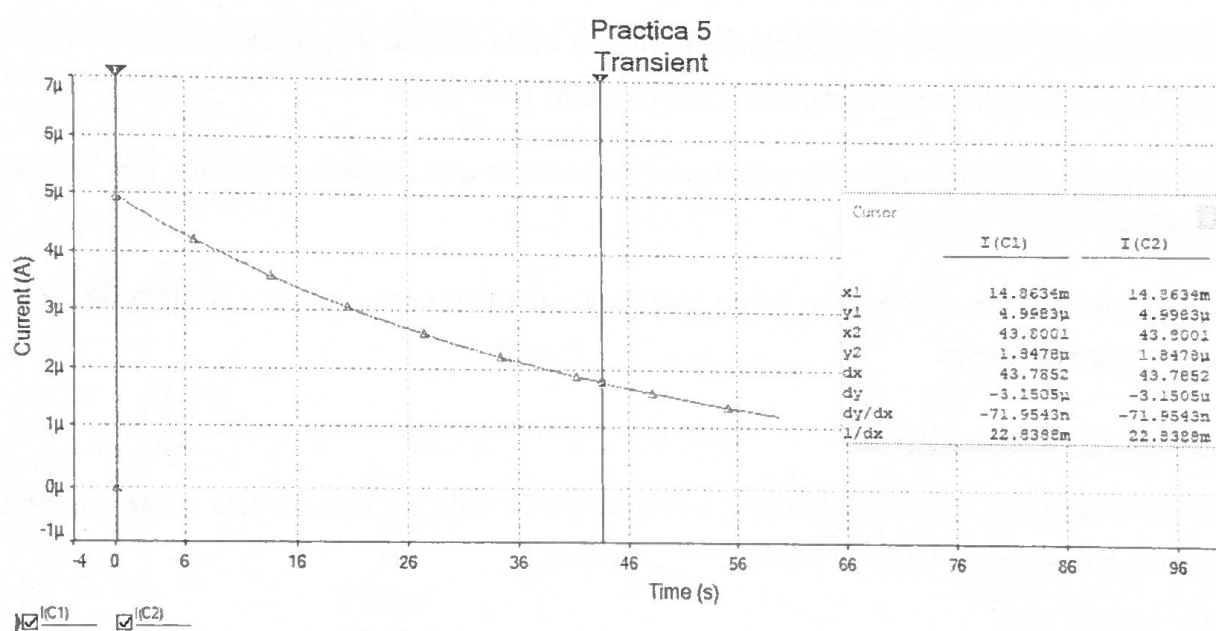
Vamos a simular un circuito con una resistencia de $1M\Omega$ en serie con dos condensadores en paralelo de $22\mu F$. La fuente proporciona $10V$ cd. Sabemos que la constante de tiempo teórica, $\tau = RC$, es $22s$. Lo que pretendemos es calcularla experimentalmente.

Proceso de carga

La gráfica de variación del voltaje con el tiempo durante la carga.



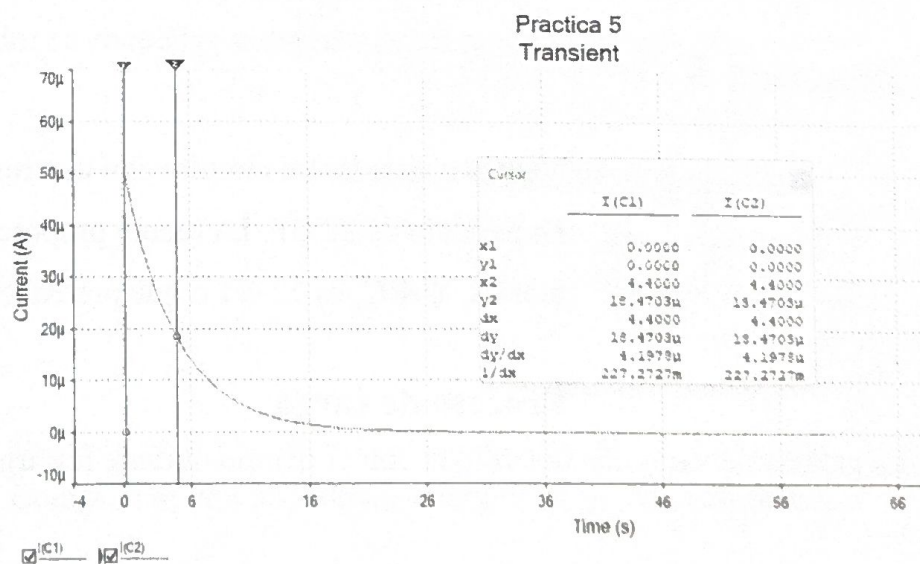
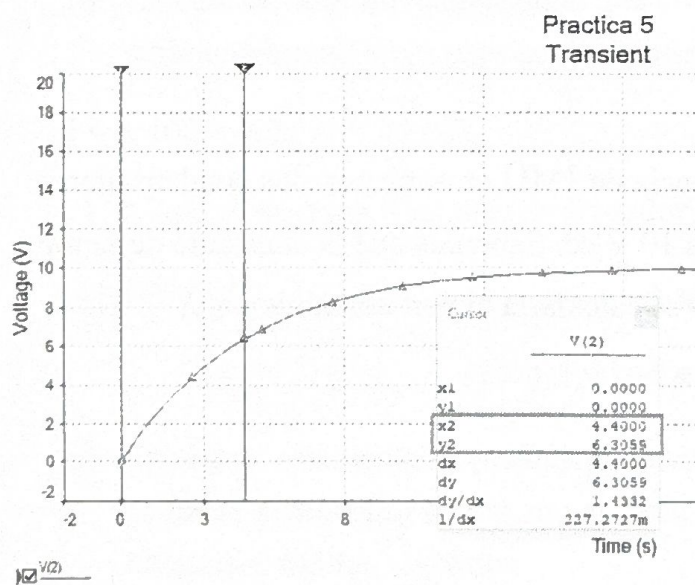
También la variación de la intensidad en los condensadores.



Obtener el Texp de este circuito, a partir de las gráficas.

Como la fuente de alimentación es de 10V y τ se alcanza al estar cargado al 63% el condensador cuando se alcance $63\% \cdot 10V = 6,3V$ será el tiempo de $\tau = 44$ s. $\tau = R \cdot C = 10^6 \cdot (22 \cdot 10^{-6} + 22 \cdot 10^{-6}) = 10^6 / 44 \cdot 10^{-6} = 44$ s.

Si cambiamos la resistencia por una de 100.000 Ω , ¿Cuál es el nuevo Texp?



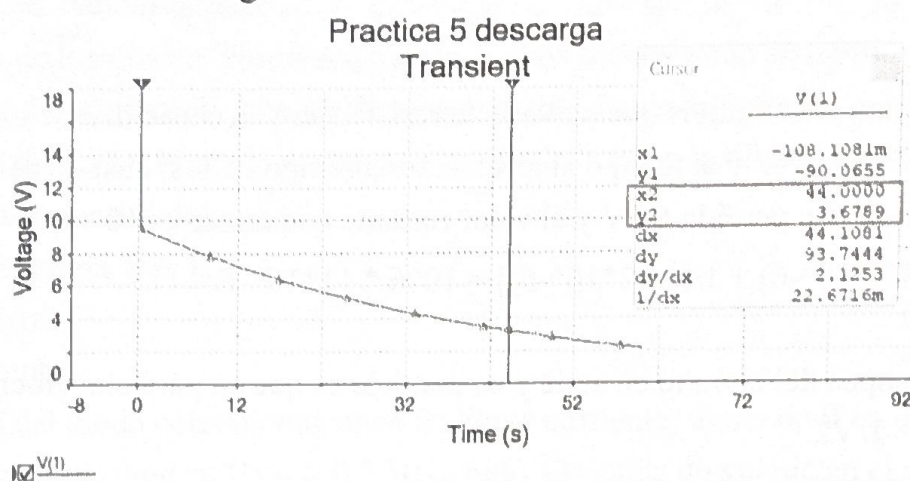
Obtener el Texp de este circuito, a partir de las gráficas.

Como la fuente de alimentación es de 10V y τ se alcanza al estar cargado al 63% el condensador cuando se alcance $63\% * 10V = 6,3V$ será el tiempo de $\tau = 4,4$ s. $\tau = R * C = 10^5 * 44 * 10^{-6} = 44 * 10^{-1} = 4,4$ s.

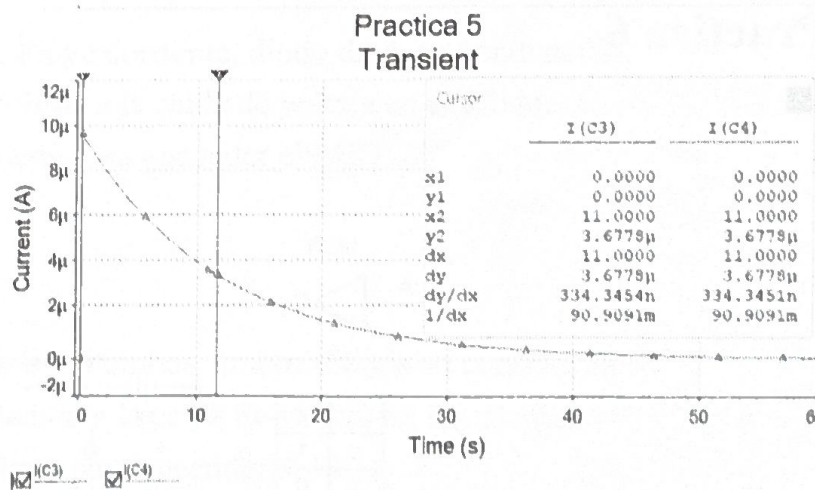
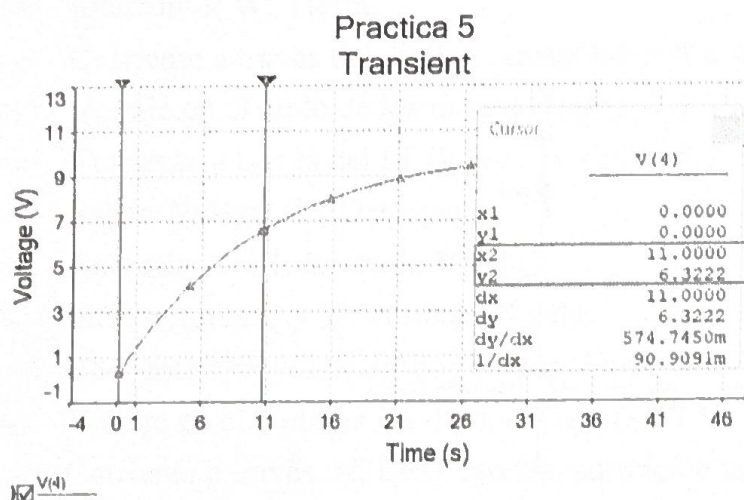
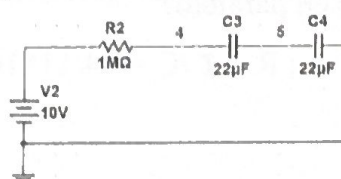
Proceso de descarga

Igual que antes, resistencia de $1M\Omega$ en serie con dos condensadores en paralelo de $22\mu F$ pero ahora sin fuente; con doble clic en los condensadores, ponemos como condición inicial los 10 voltios con los que los habíamos cargado previamente.

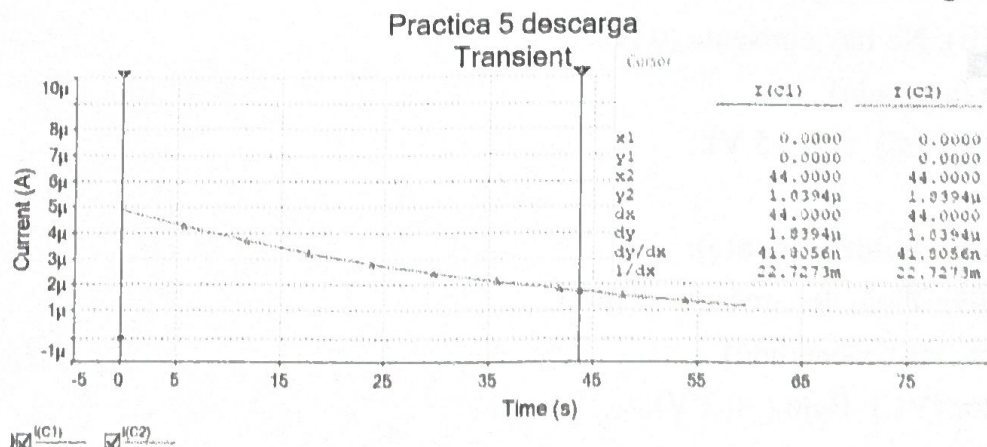
b. Ajustamos parámetros, iniciamos la simulación, Run, y obtenemos la gráfica de variación del voltaje con el tiempo durante la descarga.



Ya sea descargado en un 63% el condensador.

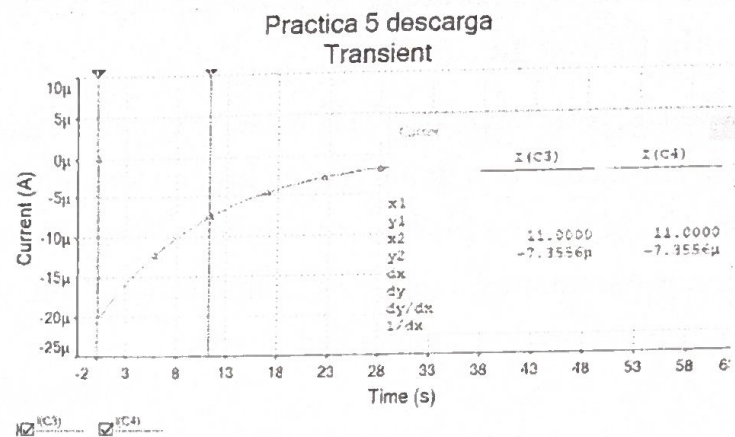
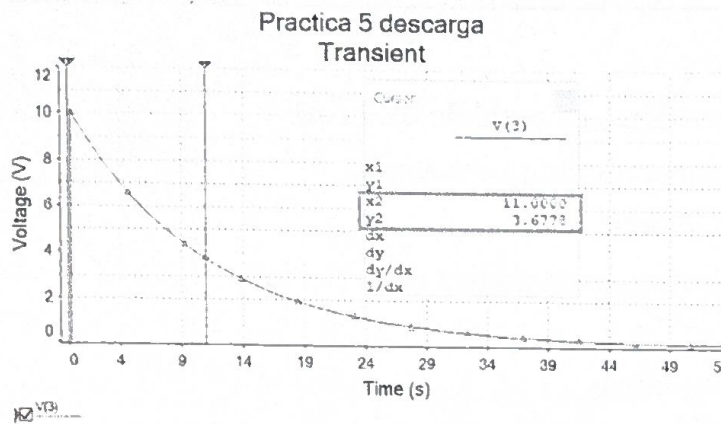
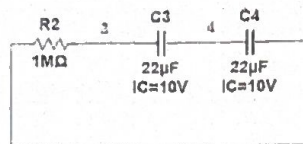


Representar también la variación de la intensidad en los condensadores durante la descarga.



Ahora, en ambos procesos, carga y descarga, montar el circuito con los condensadores en serie.

Obtener el Texp de este circuito, a partir de las gráficas ¿Varía respecto al proceso de carga?



El tiempo τ es el mismo para los circuitos que no varíe la resistencia y la capacidad de los condensadores cuando se llegue al 63% cargado serán 6,3V y el tiempo al alcanzar ese tiempo es 11s, cuando se descarga tenemos que el 63% descargado es que ya se han perdido 6,3V y el valor restante que marca es $10 - 6,3 = 3,7V$.

$$\tau = R * C = 10^6 * [1/(1/22*10^{-6}) + 1/(1/22*10^{-6})] = 10^6 * 11*10^{-6} = 11 \text{ s.}$$

La diferencia entre los tiempos del circuito en serie y en paralelo es que en paralelo $V_{total} = V_1 + V_2$ mientras que en serie $1/V_{total} = 1/V_1 + 1/V_2$.

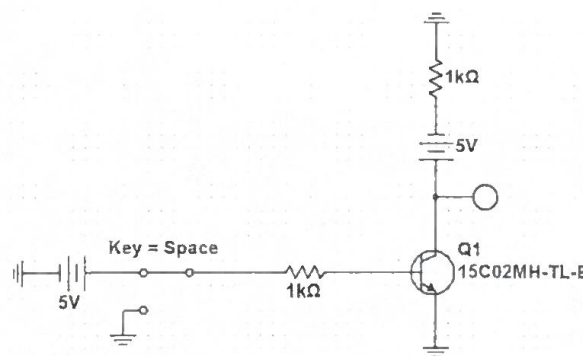
Si colocamos los condensadores en serie en vez de en paralelo, ¿qué resistencia habría que poner para obtener la misma constante de tiempo que en el montaje en paralelo?

$$\tau = R * C ; \text{ si se quiere } \tau = 44\text{s y } C = 11*10^{-6} ; R = \tau / C = 44/11*10^{-6} = 4*10^6 \text{ Ohms}$$

Practica 6



A	X
0	1
1	0



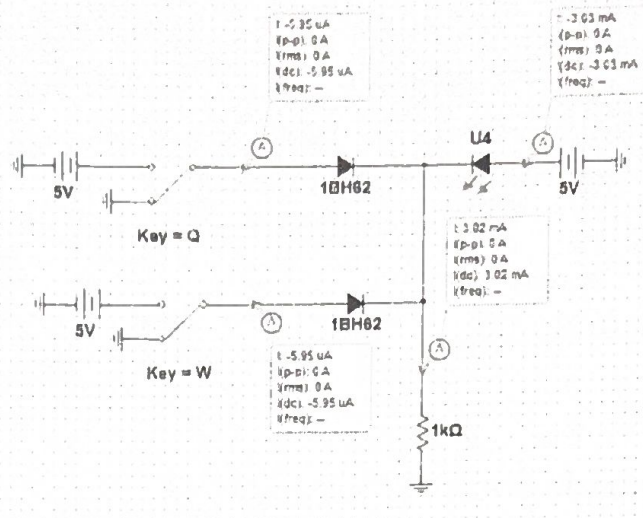
1. Entrada A = 0 (Conmutador a tierra):

- Corriente de base (IB): No hay corriente (0 A).
- Transistor: En corte (apagado).
- Voltaje en el colector (VC): Alto (5 V).
- Salida X: Alta (1).

2. Entrada A = 1 (Conmutador a fuente):

- Corriente de base (IB): Flujo de corriente (5 mA).
- Transistor: En saturación (encendido).
- Voltaje en el colector (VC): Bajo (~0.2 V).
- Salida X: Baja (0).

NOR		
a	b	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



1. Entrada A = 0, Entrada B = 0:

- Interruptores Q y W: Ambos a tierra.
- Corriente a través de los diodos: No hay corriente, ambos diodos están en corte.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) porque no hay caída de voltaje.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

2. Entrada A = 0, Entrada B = 1:

- Interruptor Q: Tierra.
- Interruptor W: Fuente.
- Corriente a través del diodo correspondiente a B: Fluye corriente, diodo de B en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~0.7 V) debido a la caída de voltaje en el diodo.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).

3. Entrada A = 1, Entrada B = 0:

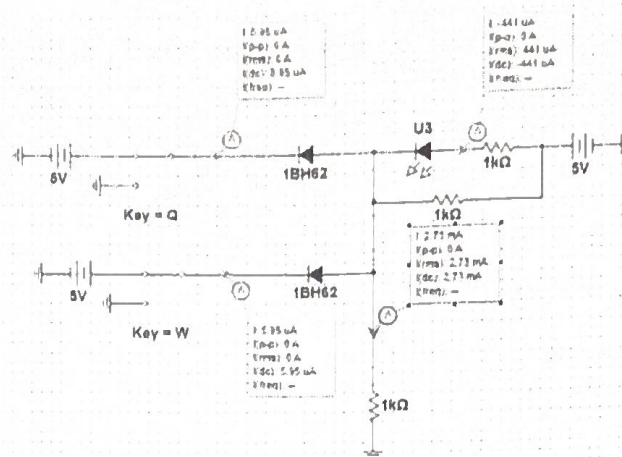
- Interruptor Q: Fuente.
- Interruptor W: Tierra.
- Corriente a través del diodo correspondiente a A: Fluye corriente, diodo de A en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~0.7 V) debido a la caída de voltaje en el diodo.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).

4. Entrada A = 1, Entrada B = 1:

- Interruptores Q y W: Ambos a fuente.
- Corriente a través de ambos diodos: Fluye corriente por ambos, ambos diodos en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~0.7 V) debido a la caída de voltaje en los diodos.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).

NAND

a	b	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



1. Entrada A = 0, Entrada B = 0:

- Interruptores Q y W: Ambos a tierra.
- Corriente a través de los diodos: No hay corriente.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V).
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

2. Entrada A = 0, Entrada B = 1:

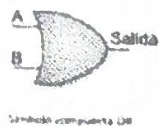
- Interruptor Q: Tierra.
- Interruptor W: Fuente.
- Corriente a través del diodo correspondiente a B: Fluye corriente, diodo de B en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) fluye corriente hacia A.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

3. Entrada A = 1, Entrada B = 0:

- Interruptor Q: Fuente.
- Interruptor W: Tierra.
- Corriente a través del diodo correspondiente a A: Fluye corriente, diodo de A en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) fluye corriente hacia B.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

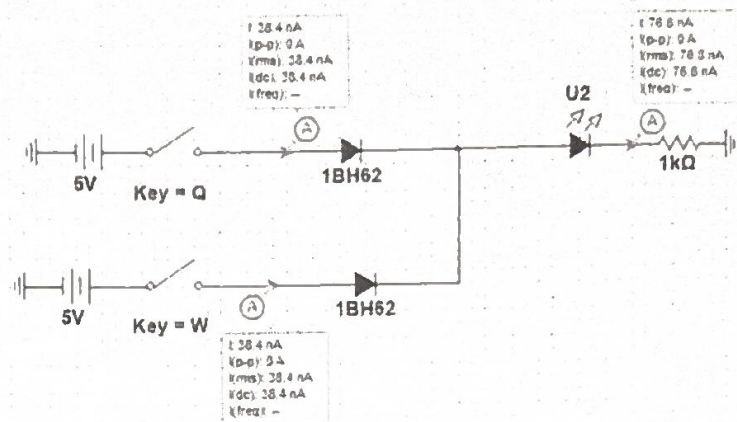
4. Entrada A = 1, Entrada B = 1:

- Interruptores Q y W: Ambos a fuente.
- Corriente a través de ambos diodos: No fluye corriente por ninguno, oposición de ambos diodos.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~0.7 V) debido a la caída de voltaje en los diodos.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).



A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Componente lógico OR, Tabla de verdad



1. Entrada A = 0, Entrada B = 0:

- Interruptores Q y W: Ambos abiertos.
- Corriente a través de los diodos: No hay corriente.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V).
- Corriente a través del LED: No hay corriente, el LED está apagado.
- Salida X: Baja (LED apagado).

2. Entrada A = 0, Entrada B = 1:

- Interruptor Q: Abierto.
- Interruptor W: Cerrado.
- Corriente a través del diodo correspondiente a B: Fluye corriente, diodo de B en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~ 0.7 V) debido a la caída de voltaje en el diodo.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

3. Entrada A = 1, Entrada B = 0:

- Interruptor Q: Cerrado.
- Interruptor W: Abierto.
- Corriente a través del diodo correspondiente a A: Fluye corriente, diodo de A en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~ 0.7 V) debido a la caída de voltaje en el diodo.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

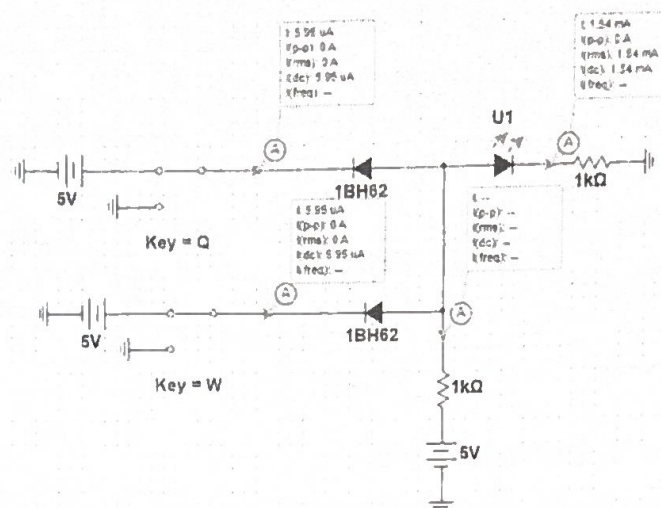
4. Entrada A = 1, Entrada B = 1:

- Interruptores Q y W: Ambos cerrados.
- Corriente a través de ambos diodos: Fluye corriente por ambos, ambos diodos en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~ 0.7 V) debido a la caída de voltaje en los diodos.
- Corriente a través del LED: Flujo de corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).



Compuerta logica AND.
Tabla de verdad

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



1. Entrada A = 0, Entrada B = 0:

- Interruptores Q y W: Ambos abiertos.
- Corriente a través de los diodos: No hay corriente porque ambos interruptores están abiertos.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) porque no hay corriente fluyendo a través de los diodos.
- Corriente a través del LED: No hay corriente, el LED está apagado.
- Salida X: Baja (LED apagado).

2. Entrada A = 0, Entrada B = 1:

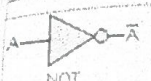
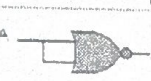
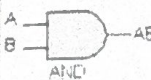
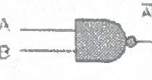
- Interruptor Q: Abierto.
- Interruptor W: Cerrado.
- Corriente a través del diodo correspondiente a B: Fluye corriente, diodo de B en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) porque el interruptor Q está abierto.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).

3. Entrada A = 1, Entrada B = 0:

- Interruptor Q: Cerrado.
- Interruptor W: Abierto.
- Corriente a través del diodo correspondiente a A: Fluye corriente, diodo de A en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Alto (5 V) porque el interruptor W está abierto.
- Corriente a través del LED: No hay suficiente voltaje para encender el LED.
- Salida X: Baja (LED apagado).

4. Entrada A = 1, Entrada B = 1:

- Interruptores Q y W: Ambos cerrados.
- Corriente a través de ambos diodos: Fluye corriente por ambos, ambos diodos en conducción.
- Voltaje en el nodo de los diodos: Bajo (~ 0.7 V) debido a la caída de voltaje en los diodos.
- Corriente a través del LED: Fluye corriente a través del LED y la resistencia, el LED está encendido.
- Salida X: Alta (LED encendido).

	NAND	NOR
 NOT	 $X = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	 $X = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
 AND	 $X = \overline{A \cdot B}$	 $X = \overline{A + B}$
 OR	 $X = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$	 $X = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = A \cdot B$

